EXERCICE 1 *Pour le fun*

En quoi le raisonnement suivant est-il faux ?

Soit $\mathscr{P}(n)$: « n crayons de couleurs sont tous de la même couleur ».

- $\mathscr{P}(1)$ est vraie car un crayon de couleur est de la même couleur que lui-même !
- Supposons que $\mathscr{P}(k)$ soit vraie pour un certain entier k. Soit $k+1$ crayons. On en retire 1. Les k crayons restants sont de la même couleur par hypothèse de récurrence. Reposons ce crayon et retirons-en un autre ; les k nouveaux crayons sont, par hypothèse de récurrence, tous de la même couleur. Le premier crayon retiré était donc bien de la même couleur que les k autres. Ce qui prouve $\mathscr{P}(k+1)$ est vraie.
- Par récurrence, on a donc démontré que tous les crayons sont de la même couleur !